



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Mạng máy tính và bảo mật**
- Tiếng Anh: **Computer networks and security**

Mã học phần: NEC335

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp kiến thức toàn diện và có hệ thống về mạng máy tính và bảo mật hệ thống mạng. Thông qua cách tiếp cận từ trên xuống (top-down) theo mô hình TCP/IP và mô hình OSI, học phần phân tích chi tiết chức năng, giao thức đặc trưng và cơ chế hoạt động của từng tầng của kiến trúc mạng. Người học được thực hành phân tích gói tin bằng Wireshark và thiết kế, cấu hình, triển khai mạng LAN quy mô vừa và nhỏ bằng công cụ mô phỏng Cisco Packet Tracer. Học phần đồng thời trang bị kiến thức về các nguyên lý mã hóa, các cơ chế bảo mật mạng phổ biến (TLS/SSL, tường lửa, bảo mật WiFi) và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các mối đe dọa an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Học phần nhằm trang bị cho người học nền tảng vững chắc về kiến trúc và hoạt động của mạng máy tính, đặc biệt là mạng Internet; phát triển kỹ năng phân tích giao thức mạng, thiết kế và triển khai hạ tầng mạng LAN; đồng thời hình thành năng lực triển khai bảo mật và đánh giá rủi ro an ninh mạng. Thông qua học phần này, người học được dẫn dắt từ việc nắm vững các nguyên lý cốt lõi của hệ thống mạng đến việc vận hành, quản trị hạ tầng mạng hiệu quả trong môi trường tổ chức/doanh nghiệp, đồng thời nhận thức được xu thế phát triển và những thách thức an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số và xã hội kết nối ngày càng sâu rộng. Người học sau khi hoàn thành học phần có khả năng đảm nhận các công việc liên quan đến quản trị hạ tầng mạng và bảo mật hệ thống thông tin trong các tổ chức/doanh nghiệp.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Giải thích nguyên lý hoạt động của các mô hình mạng phân tầng (OSI, TCP/IP) và hạ tầng Internet, phân tích chức năng của từng tầng và cơ chế tương tác giữa các tầng trong quá trình truyền thông.
- b. Phân tích cấu trúc gói tin và cơ chế hoạt động của các giao thức mạng phổ biến (HTTP/HTTPS, DNS, SMTP, TCP, UDP, IPv4/IPv6, Ethernet), giải thích sự phối hợp giữa các giao thức khi truyền dữ liệu qua mạng, bằng công cụ phân tích Wireshark.
- c. Thiết kế và triển khai mạng LAN quy mô vừa và nhỏ, bao gồm phân hoạch địa chỉ IP (IPv4/IPv6), cấu hình thiết bị router/switch và kiểm thử kết nối đầy đủ bằng công cụ mô phỏng Packet Tracer.

d. Triển khai các cơ chế bảo mật mạng cơ bản (mã hóa đối xứng/bất đối xứng, TLS/SSL, tường lửa, bảo mật WiFi) và đánh giá hiệu quả bảo mật của từng cơ chế trong các tình huống bảo mật mạng cụ thể.

e. Nhận diện và phân tích các mối đe dọa an ninh mạng phổ biến, đề xuất và biện hộ cho giải pháp phòng ngừa phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số và xã hội kết nối.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (*Alignment matrix between CLO and PLO*) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a				X						
b				X						
c				X			X			
d				X			X			
e				X			X		X	

5. Nội dung (*Course content*):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4	Mạng máy tính và Internet Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính và Internet Phân loại mạng máy tính; cấu trúc hạ tầng Internet Mô hình tham chiếu OSI và bộ giao thức TCP/IP; so sánh hai mô hình Các vấn đề cơ bản trong mạng máy tính (trễ, mất gói, thông lượng)	a	3		6
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Tầng Ứng dụng (Application Layer) Nguyên lý kiến trúc ứng dụng mạng (Client-Server, P2P) Giao thức HTTP/HTTPS và dịch vụ Web Dịch vụ thư điện tử (SMTP, POP3, IMAP) Dịch vụ tên miền DNS Thực hành: Phân tích gói tin HTTP, DNS bằng Wireshark	a, b	3	3	9
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Tầng Vận chuyển (Transport Layer) Dồn kênh và phân kênh; cổng dịch vụ Giao thức UDP: cấu trúc, đặc điểm, ứng dụng Giao thức TCP: thiết lập kết nối, truyền tin cậy, điều khiển tắc nghẽn Thực hành: Phân tích gói tin TCP/UDP bằng Wireshark; quan sát bắt tay ba chiều	b	2	3	7
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Tầng Mạng (Network Layer) Tổng quan tầng Mạng: định tuyến và chuyển tiếp Giao thức IPv4: cấu trúc gói tin, địa chỉ hóa (classful, CIDR) Phân chia mạng con (Subnetting) và VLSM Biên dịch địa chỉ mạng (NAT/PAT)	b, c	9	9	27

4.5	Giao thức IPv6: định dạng, địa chỉ hóa, chuyển đổi từ IPv4				
4.6	Thuật toán định tuyến (Distance Vector, Link State);				
4.7	giao thức OSPF, RIP				
4.8	Cấu hình Router: bảng định tuyến, định tuyến tĩnh và động Thực hành: Cấu hình định tuyến tĩnh và OSPF; cấu hình NAT trên Packet Tracer				
5	Tầng Liên kết và Mạng cục bộ (Link Layer & LANs)	b, c	6	6	18
5.1	Dịch vụ tầng Liên kết; phát hiện và sửa lỗi (CRC, parity)				
5.2	Giao thức đa truy cập (CSMA/CD, CSMA/CA)				
5.3	Giao thức Ethernet và chuẩn IEEE 802.3; ARP				
5.4	Switch và mạng VLAN; hoạt động học địa chỉ MAC				
5.5	Thực hành: Cấu hình Switch, VLAN, inter-VLAN routing trên Packet Tracer; phân tích ARP bằng Wireshark				
6	Tầng Vật lý (Physical Layer)	c	2	4	8
6.1	Lý thuyết truyền dữ liệu; tín hiệu số và tương tự; băng thông				
6.2	Môi trường truyền dẫn có dây (cáp xoắn đôi, cáp quang) và không dây				
6.3	Thực hành: Bấm cáp mạng UTP theo chuẩn T568A/B; kiểm tra kết nối thực tế				
7	Bảo mật mạng (Network Security)	d, e	5	5	15
7.1	Các mối đe dọa an ninh mạng phổ biến (DoS/DDoS, Man-in-the-Middle, Phishing, Malware, SQL Injection qua mạng)				
7.2	Nguyên lý mã hóa: mã hóa đối xứng (AES, DES) và bất đối xứng (RSA)				
7.3	Hạ tầng khóa công khai (PKI), chứng thư số, chữ ký điện tử				
7.4	Bảo mật kết nối TCP: TLS/SSL; HTTPS				
7.5	Bảo mật mạng không dây: WPA2/WPA3, tấn công điểm truy cập giả mạo				
7.6	Tường lửa (Firewall): nguyên lý hoạt động, phân loại, cấu hình cơ bản				
7.7	Thực hành: Cấu hình Firewall trên Packet Tracer; seminar tình huống bảo mật thực tế				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Phân tích	Thuyết giảng kết hợp minh họa, mô phỏng trực quan và thảo luận dẫn dắt	1, 2, 3
2	b	Phân tích	Thuyết giảng kết hợp minh họa, mô phỏng trực quan và thảo luận dẫn dắt	1, 2, 3

			Thuyết giảng; thực hành phân tích gói tin (Wireshark); thảo luận tình huống/case study	2, 3, 4, 5
3	c	Sáng tạo	Thuyết giảng; thực hành thiết kế và cấu hình mạng (Packet Tracer); dạy học dựa trên dự án (PBL) — sinh viên nhận bài toán thiết kế mạng theo tình huống thực tế	4, 5, 6
4	d	Đánh giá	Thuyết giảng; thực hành bảo mật mạng (Packet Tracer); thảo luận tình huống; seminar — SV được phép dùng AI hỗ trợ phân tích bảo mật nhưng phải nộp kèm nhật ký quy trình (process log) mô tả vai trò AI	7
5	e	Sáng tạo	Thuyết giảng; thực hành bảo mật mạng (Packet Tracer); thảo luận tình huống; seminar — SV được phép dùng AI hỗ trợ phân tích bảo mật nhưng phải nộp kèm nhật ký quy trình (process log) mô tả vai trò AI	7

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình — Gồm: (a) Bài tập thực hành định kỳ (phân tích gói tin Wireshark, cấu hình cơ bản Packet Tracer) — đánh giá theo rubric thực hành; (b) Project thiết kế mạng LAN (nhóm 2–3 SV, thuyết trình + Packet Tracer file) — đánh giá theo rubric thiết kế mạng; (c) Oral defense bảo mật mạng (cá nhân, ~10 phút/SV) — đánh giá theo rubric oral defense	a, b, c, d, e	40	(a) Đánh giá thực hành theo rubric thực hành (quan sát trực tiếp + sản phẩm nộp); (b) Đánh giá dự án (Project-based assessment) theo rubric thiết kế mạng — kết hợp sản phẩm Packet Tracer và thuyết trình nhóm; (c) Vấn đáp cá nhân (Oral examination) theo rubric oral defense
2	Thi giữa kỳ — Kết hợp Trắc nghiệm (25 câu) và Tự luận ngắn (2–3 câu phân tích) / Bài thực hành Packet Tracer (phân chia địa chỉ IP, cấu hình mạng, kiểm thử kết nối)	a, b	20	Thi viết tập trung (trắc nghiệm + tự luận ngắn) hoặc Thi thực hành có giám sát (bài Packet Tracer trên máy tính, nộp file kết quả)
3	Thi cuối kỳ — Kết hợp: Trắc nghiệm + Tự luận phân tích	b, c, d, e	40	Thi viết tập trung (trắc nghiệm khách quan + tự luận phân tích tình huống); đề thi bao phủ toàn

				bộ nội dung, chú trọng các mức Phân tích và Đánh giá
--	--	--	--	--

7.1. Rubric Project Thiết kế mạng LAN

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Phân tích yêu cầu bài toán	a, c	10	Xác định đầy đủ, chính xác yêu cầu kỹ thuật và phi kỹ thuật	Đủ yêu cầu chính, còn thiếu vài chi tiết	Xác định được yêu cầu cơ bản nhưng chưa đầy đủ	Thiếu hoặc sai yêu cầu cơ bản
Thiết kế topology mạng	c	20	Topology hợp lý, tối ưu, phân lớp (Core/Distribution/Access) rõ ràng	Topology đúng, có phân lớp nhưng chưa tối ưu	Topology cơ bản, thiếu phân lớp hoặc có lỗi nhỏ	Topology sai hoặc thiếu thành phần cơ bản
Địa chỉ hóa IP & Subnetting	b, c	20	Sơ đồ địa chỉ chính xác, tiết kiệm; phân vùng VLAN hợp lý	Địa chỉ đúng, VLAN cơ bản, còn lãng phí địa chỉ nhỏ	Đúng subnet cơ bản, chưa có hoặc sai VLAN	Sai subnet hoặc địa chỉ trùng lặp
Cấu hình Packet Tracer	c	25	File hoạt động đầy đủ: routing, VLAN, DHCP, DNS cấu hình đúng	File hoạt động, còn 1-2 lỗi nhỏ không ảnh hưởng kết nối chính	File chạy được một phần, còn lỗi ảnh hưởng kết nối	File không chạy hoặc thiếu cấu hình cốt lõi
Kiểm thử & xác minh kết nối	b, c	10	Ping/tracert đầy đủ giữa các vùng mạng, có minh chứng rõ ràng	Kiểm thử đủ kết nối chính, còn thiếu một	Kiểm thử hạn chế, chỉ kiểm	Không kiểm thử hoặc kết quả sai

				số trường hợp biên	tra một phần nhỏ	
Thuyết trình & phân công nhóm	c	15	Trình bày rõ ràng, phân công đều, trả lời tốt câu hỏi phản biện	Trình bày ôn, phân công rõ, trả lời được câu hỏi chính	Trình bày cơ bản, phân công chưa đều, còn lúng túng khi phản biện	Trình bày yếu, không rõ phân công, không trả lời được câu hỏi

7.2. Rubric Vấn đáp Bảo mật mạng

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Mô tả tình huống bảo mật	d, e	15	Mô tả rõ bối cảnh, xác định đúng tài sản cần bảo vệ và phạm vi hệ thống	Mô tả đủ ý, còn thiếu chi tiết về tài sản hoặc bối cảnh	Mô tả chung chung, chưa làm rõ phạm vi	Mô tả sai hoặc không liên quan đến bảo mật mạng
Nhận diện mối đe dọa & lỗ hổng	e	25	Xác định đúng, đầy đủ mối đe dọa (có thể theo CIA triad); phân tích lỗ hổng cụ thể	Xác định đủ mối đe dọa chính, phân tích còn ở mức bề mặt	Chỉ liệt kê mối đe dọa chung, chưa phân tích lỗ hổng cụ thể	Nhận diện sai hoặc quá chung chung, không có giá trị kỹ thuật
Đề xuất giải pháp bảo mật	d, e	25	Giải pháp cụ thể, khả thi, có ưu tiên theo mức độ rủi ro	Giải pháp đúng hướng nhưng chưa cụ thể hoặc thiếu thứ tự ưu tiên	Giải pháp chung chung, thiếu cơ sở kỹ thuật	Giải pháp không phù hợp hoặc thiếu hoàn toàn
Trả lời câu hỏi phản biện	d, e	25	Trả lời chính xác, tự tin, có lý giải kỹ thuật thuyết phục	Trả lời đúng câu hỏi chính, còn lúng túng ở câu hỏi nâng cao	Trả lời được một phần, cần gợi ý từ giảng viên	Không trả lời được hoặc trả lời sai về mặt kỹ thuật
Kỹ năng trình bày (~10 phút)	d, e	10	Rõ ràng, đúng thời gian, logic mạch lạc, dùng thuật ngữ kỹ thuật chính xác	Trình bày ôn, quản lý thời gian tốt, đôi chỗ thiếu rõ ràng	Trình bày được nhưng chưa chủ động, lệch thời gian	Trình bày rời rạc, lạc đề hoặc lệch thời gian nhiều

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	James F. Kurose, Keith W. Ross	Computer Networking: A Top-Down Approach	2020	Pearson	Thư viện ĐHNT	X	
2	Cần Thị Phụng	An toàn mạng	2024	Khoa học kỹ thuật	Thư viện ĐHNT	X	
3	Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi	Giáo trình mạng máy tính	2014	Đại học Cần Thơ	Thư viện ĐHNT		X
4	Trần Minh Văn	An toàn bảo mật thông tin	2011	Thông tin truyền thông	Thư viện ĐHNT		X
5	William Stallings	Cryptography and Network Security: Principles and Practice (8th ed.)	2022	Pearson	https://www.pearson.com		X
6	Packet Tracer Labs	Các bài Labs với Packet Tracer	2024	Packet Tracer Labs	https://www.packettracelabs.com		X
7	Cisco Networking Academy	CCNA: Introduction to Networks Curriculum	2024	Cisco	https://www.netacad.com/		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 25/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Phạm Văn Nam